ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 04

業界知識

― 光稜精機株式会社　基準ウェハーの一周の差 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「光稜の巡回差」の背景となる、線幅の計測、計測装置どうしのずれの補正、基準ウェハーの扱い、各国の規制を解説し、本編の設定と現実の対応関係を示す文書である。

Étale Cohomology

2026 年 11 月

License: CC BY 4.0

目次

第 1 章　はじめに：本書の読み方 4

第 2 章　線幅の計測と計測装置 4

2.1　なぜ線幅を測るのか 4

2.2　0.1 ナノメートルの大きさ 4

2.3　電子を当てて測る計測装置 4

2.4　測るたびに表面が変わる 4

第 3 章　計測装置どうしのずれの補正と、基準ウェハー 5

3.1　装置どうしのずれの補正（tool-to-tool matching） 5

3.2　線の本当の幅を、誰も知らない 5

3.3　光稜精機の課題と、メリディアン社の解決策、実在の企業の手法（本編のまえがきから） 5

3.4　業界のいまのやり方と、本作の数学の関係（本編のまえがきから） 7

3.5　基準ウェハーは自社の拠点の間だけで回す 7

第 4 章　ウェハーの輸送と保管 8

4.1　密閉した容器での輸送 8

4.2　輸送中の環境の記録 8

4.3　税関の検査 8

第 5 章　本編に登場する規制（本編のまえがきから） 8

第 6 章　本編の設定と現実の対応関係 10

第 7 章　光稜精機の計測の現場（本編のまえがきから） 11

第 1 章　はじめに：本書の読み方

本書は、次の 6 つの章で構成される。第 2 章は線幅の計測と計測装置、第 3 章は計測装置どうしのずれの補正と基準ウェハー、第 4 章はウェハーの輸送と保管、第 5 章は本編に登場する規制（中国のデータの規制、米国と日本の輸出管理）、第 6 章は本編の設定と現実の対応関係、第 7 章は光稜精機の計測の現場である。第 3 章の一部、第 5 章、第 7 章には、本編のまえがきにあった詳しい説明を、本編の文章のまま収めた。本編を読みながら、必要な箇所を参照する使い方を想定している。

半導体の製造工程（前工程と後工程、リソグラフィとエッチング、クリーンルーム）と、半導体製造装置産業の構造は、前作「光稜の不動点」の補助文書 04 第 2 章・第 3 章で解説した。本書では繰り返さない。

第 2 章　線幅の計測と計測装置

2.1　なぜ線幅を測るのか

半導体の前工程では、ウェハーの上に、回路の線を刻む。線の幅（線幅）が設計どおりに仕上がっているかは、チップの性能と歩留まり（良品の割合）を左右する。先端の工程では、線幅のわずかな違いがチップの性能に表れるため、工程の途中で線幅を測り、工程の条件を調整する。本編第 1 章で瀬川が「0.1 ナノメートルの差がチップの性能に表れます」と説明するのは、このためである。

2.2　0.1 ナノメートルの大きさ

1 ナノメートルは、1 メートルの 10 億分の 1 である。0.1 ナノメートルは、原子 1 個の大きさ（およそ 0.1〜0.3 ナノメートル）と同じ程度である。本編で問題になる計測装置どうしの食い違いは、この大きさである。

2.3　電子を当てて測る計測装置

ナノメートルの線幅は、光の顕微鏡では見えない。そのため、電子の細い束をウェハーの表面に当て、跳ね返ってくる電子を検出して像を作る装置（走査型の電子顕微鏡を、線幅の計測に特化させたもの）が広く使われている。本編の光稜精機の線幅の計測装置も、電子を当てて測る装置として描かれている。

2.4　測るたびに表面が変わる

電子を当てて測ると、ウェハーの表面に、ごくわずかに物質が付くことがある（本編第 5 章、瀬川）。また、測る対象の材料によっては、電子を当てることで材料がわずかに縮むこともある。

そのため、同じ場所を何度も測ると、測るたびに値が少しずつ変わる。業界では、まだ測っていない場所を測る、持ち越しの傾向を統計で取り除く、汚れを取り除く、変わりにくい材料で作る、といった工夫が行われている（本書第 3.3 節の表）。本編では、府中本社の計測装置の変化を、監視用のウェハーで毎日見張る。

第 3 章　計測装置どうしのずれの補正と、基準ウェハー

3.1　装置どうしのずれの補正（tool-to-tool matching）

同じウェハーを、別々の計測装置で測っても、装置ごとのクセのため、数値がわずかに食い違う。基準ウェハーを複数の計測装置で測り、装置ごとのクセを見つけ、クセを打ち消す補正の値を装置に設定して、どの装置で測っても同じ数値が出るようにする。この作業を、本編では「装置どうしのずれの補正」と呼ぶ。業界では、英語で tool-to-tool matching と呼ばれる。

3.2　線の本当の幅を、誰も知らない

ナノメートルの世界では、線の本当の幅を、誰も正確には知らない。どの装置が正しいとも言い切れず、分かるのは「この装置は、あの装置より何ナノメートル大きく測る」という、装置どうしの差だけである（本書第 7 章）。そのため、補正は、ある 1 台の装置（本編では府中の F1）を基準の 0 とし、ほかの装置との差として決める。

3.3　光稜精機の課題と、メリディアン社の解決策、実在の企業の手法（本編のまえがきから）

光稜精機が抱える課題、メリディアン社の解決策、実在の企業で使われている手法を、次の表にまとめる。

光稜精機が抱える課題	メリディアン社の解決策（使う数学）	実在の企業で使われている手法
計測装置ごとのクセで、測定値が食い違う	同じ基準ウェハーを複数の装置で測り、装置どうしの差から補正値を推定する（同期問題、線形混合モデル）	同じウェハーを複数の装置で測り、全装置の中央値との差を補正値にする。装置ごとの誤差の型を取り出して差し引く
測るたびに、基準ウェハーの表面が変わる	業界の方法（まだ測っていない場所を多く測って平均する）を採用する。府中本社の計測装置の変化は、監視用のウェハーで見張る	毎回まだ測っていない場所を測る。持ち越しの傾向を統計で取り除く。プラズマ洗浄で汚れを取る。変わりにくい材料で作

光稜精機が抱える課題	メリディアン社の解決策（使う数学）	実在の企業で使われている手法
		り、再認証する
拠点の間を運ぶ途中で、基準ウェハーが変わる	基準ウェハーを一周させ、一周の差を検定し、どの区間で変わったかを突き止める（離散的なホロノミー、統計的な検定）	確認した公開資料では見つからなかった
部品交換などで、装置のクセが途中で変わる	監視用のウェハーの毎日の測定値から、変化した日を見つけ、その後の変化を追う（CUSUM、カルマンフィルタ）	毎日の監視用のウェハーの測定と、統計による傾向の監視
どの基準ウェハーを、どの拠点の計測装置で測れば、ずれの原因が計測装置のクセなのか、基準ウェハーの変化なのかを区別できるか	測る前に、基準ウェハーと計測装置の組み合わせを図に描き、ずれの原因を区別できる組み合わせかを確かめる（実験計画法、行列の階数）	確認した公開資料では見つからなかった
生の測定データを国外へ出せない拠点がある	拠点の中で装置どうしの差だけを計算し、差を持ち寄る（データを外に出さない計算）	確認した公開資料では見つからなかった
部分ごとの補正値が、全体として矛盾なくつながるか	拠点ごとの補正値を貼り合わせて、食い違いを確かめる（層）	確認した公開資料では見つからなかった
米国・中国・日本の規制と社内規程が両立するか	条件を不等式と論理式で書き、両立しないことを証明し、矛盾の原因の組を取り出す（ファルカスの補題、SAT ソルバー）	本作では調べていない
中国向けの保守の事業を、分けるか待つか	分割の費用、調整を続ける費用、待つことの価値を比べる（実物オプション）	本作では調べていない

注：「確認した公開資料では見つからなかった」は、実在の企業が使っていないという意味ではない。社内で同じ考え方を使っている可能性はある。

3.4　業界のいまのやり方と、本作の数学の関係（本編のまえがきから）

本作の数学の中身は、装置の補正値と基準ウェハーの変化を、最小二乗法で同時に推定する計算と同じである。業界で標準的に使われている分散分析や、補正値の計算と、本質的には変わらない。本作は、新しい数学で、これまで解けなかったことが解けた、という物語ではない。

それでも、業界のいまのやり方には、はっきり困る場面がある。本作の数学が役に立つのは、次の３つの場面である。

１つ目は、基準ウェハーの変化を、装置のクセと取り違えてしまう場面である。いまのやり方では、全部の装置の測定値の中央値を基準にして、そこからの差を、装置ごとの補正値とすることが多い。ところが、基準ウェハーの１枚が、運ぶ途中でわずかに変わってしまったとする。すると、そのウェハーを測った装置は、ウェハーが変わった分だけ、ほかの装置とずれた値を出す。中央値を基準にするやり方では、このずれを、その装置のクセだと判断し、間違った補正値を設定してしまう。一周の差を調べれば、ずれの原因が装置なのかウェハーなのかを、切り分けることができる。

２つ目は、測る前に、測り方の計画を確かめたい場面である。すべての基準ウェハーを、すべての拠点の装置で測るのは、手間と費用がかかりすぎる。そこで、一部の組み合わせだけを測ることになる。ところが、組み合わせの選び方によっては、測り終えてから、ずれの原因が装置なのかウェハーなのかを区別できないと分かることがある。装置どうしの比較の組み合わせを網の形に描いて調べれば、どの組み合わせを測れば区別できるのかを、測る前に確かめられる。

３つ目は、測った数値を国外へ出せない拠点がある場面である。上海の拠点で測った数値そのものは、国外へ持ち出せない（次の節を参照）。しかし、上海の拠点の中で、「この装置は、あの装置より何ナノメートル大きく測る」という差を計算し、その差だけを持ち出すことはできる。ほかの拠点の差とつなぎ合わせれば、すべての装置の補正値を求めることができる。

3.5　基準ウェハーは自社の拠点の間だけで回す

光稜精機は、新しい計測装置を出荷する前に、府中本社、台湾、米国、上海の自社の技術拠点で、自社の基準ウェハーを使って装置どうしのずれの補正をしている。基準ウェハーは、顧客の工場どうしの間では回さない。顧客である半導体メーカーどうしは、互いに競い合う会社であり、自社の工場の中にほかの会社のウェハーを持ち込んだり、自社の装置で測った数値をほかの

会社に渡したりすることは、製造の技術や秘密が漏れるおそれがあるため、まず認められない（本書第 7 章）。

第 4 章　ウェハーの輸送と保管

4.1　密閉した容器での輸送

ウェハーは、空気中の微粒子や化学物質による汚れを避けるため、密閉した専用の容器に入れて運び、清浄な部屋（クリーンルーム）の中で出し入れする。清浄な部屋の外の空気には、ごくわずかな水分と、目に見えない有機物が含まれており、容器を開けたわずかな時間にも、それがウェハーの表面に付くおそれがある（本編第 5 章、瀬川）。

4.2　輸送中の環境の記録

精密な部品や試料の輸送では、温度や湿度、衝撃を記録する小型の記録計（データロガー）を荷物と一緒に入れることが広く行われている。本編第 4 章で伊藤が提案し、第 5 章で W3 の輸送の記録から湿度の急な上昇を見つけたのは、この記録計である。

4.3　税関の検査

国境を越える荷物は、各国の税関の検査の対象になる。検査は、すべての荷物ではなく、一部の荷物を選んで行われる。検査のために容器が開けられることもある。本編では、基準ウェハーの容器に「清浄な部屋の外で開けないでください」という表示を付け、税関の検査が避けられない国へ運ぶときは、検査のあとに、そのウェハーを一周の検証から外す運用に改める（本編第 5 章、伊藤）。

注記　W3 の容器が米国の税関で開けられた出来事と、その背後の事情は、本編の架空の設定である（本書第 6 章）。

第 5 章　本編に登場する規制（本編のまえがきから）

本作に登場する規制について、記しておく。

中国のデータの規制：2026 年 11 月上旬の時点で、中国では、2024 年 3 月 22 日に施行された「データ越境流動の促進と規範に関する規定」が効力を持っている。この規定は、関係する部門や地域が重要データとして通知または公表していないデータについては、国外へ移すときに安全評価を申請しなくてよい、と定めている。専門家の解説でも、企業は、自分の扱うデータが重要データに当たるかどうかを推測する必要がなくなった、とされている。したがって、この時点の

法令のもとでは、光稜精機が自社の上海の拠点で測った計測のデータは、当局から重要データとして通知されない限り、国外へ持ち出すことができる。

本作では、2031年の時点で、中国当局が、半導体の製造に関わる計測のデータを重要データとして通知した、という架空の設定を置く。この通知によって、上海の拠点で測った計測のデータを国外へ移すには、安全評価を受けなければならなくなる。また、上海の拠点の中で計算した装置どうしの差の集計が、この通知の対象に当たらないと判断される場面も、架空の設定である。

米国の輸出管理の規制：2022年10月7日、米国商務省の産業安全保障局（BIS）は、中国の半導体産業を対象とする規制を導入した。この規制は、米国人（U.S. persons）が、中国にある一定の先端の半導体を作る工場で、許可なく装置の保守などによって半導体の開発や製造を支援することを制限している。2023年10月の改正で、先端の半導体を作らない工場での装置の保守は、制限の対象から外された。本作の光稜精機は日本の会社であるが、米国子会社の技術者や米国籍の社員は、この規制の「米国人」に当たる。

日本の輸出管理の規制：経済産業省は、2023年7月23日から、先端の半導体製造装置23品目の輸出に、許可を求めるようにした。対象には、洗浄、成膜、熱処理、露光、エッチング、検査の装置が含まれる。光稜精機の線幅の計測装置がこの23品目に含まれるかどうかは、品目の細かい定めによる。本作では、法務が確かめる場面として描き、含まれるかどうかを断定しない。

規制の内容は、物語の時点（2031年）までに変わっている可能性がある。**本作では、上の事実を2026年11月上旬の時点の規制として扱い、2031年の時点の規制の細部は架空として描く**。

出典（2026年11月3日に確認）：

・LexisNexis China「Provisions on Facilitating and Regulating Cross-border Data Flow」（英訳） https://www.lexiscn.com/law/law-english-1-5195009-T.html?eng=0

・方達律師事務所（Fangda Partners）による解説（2024年3月）
https://fangdalaw.com/wp-content/uploads/2024/03/China-promulgated-the-Provisions-on-Standardizing-and-Promoting-Cross-Border-Data-Flows_Fangda_20240324_Clean-005-SD0324-618883-v1.pdf

・Herbert Smith Freehills「BIS implements sweeping new export controls targeting China」（2022年10月）
https://www.hsfkramer.com/pt_BR/notes/sanctions/2022-10/bis-implements-sweeping-new-export-controls-targeting-china

・Sidley「New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing: Five Key Takeaways」（2023 年 11 月） https://datamatters.sidley.com/?p=6530

・Hogan Lovells「Japan's New Chip Equipment Export Rules Take Effect」 https://www.hlc.com/en/publications/japans-new-chip-equipment-export-rules-take-effect

第 6 章　本編の設定と現実の対応関係

本編の設定	現実との関係
光稜精機株式会社、メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社、登場人物	架空の会社と人物である
線幅の計測装置、装置どうしのずれの補正、基準ウェハー	実在する技術と作業である（本書第 2 章・第 3 章）
府中、台湾、米国、上海の 4 拠点と 8 台の計測装置、4 枚の基準ウェハー	架空の設定である
計測装置どうしの食い違い（0.1 ナノメートル前後）、W3 の変化（+0.23 ナノメートル）、F2 の段差	架空の数値である。補助文書 03 のコードは、この答えを仕込んだ架空のデータで計算している
2031 年に、中国の当局が、半導体の製造に関わる計測のデータを重要データとして通知した	架空の設定である。2026 年 11 月上旬の時点の法令では、通知されない限り、国外へ持ち出せる（本書第 5 章）
上海の拠点の中で計算した装置どうしの差の集計が、通知の対象に当たらないと判断される	架空の設定である
米国人による中国の先端の工場の保守の支援の制限、日本の 23 品目の輸出管理	2026 年 11 月上旬の時点の実在の規制に基づく。2031 年の時点の細部は架空である（本書第 5 章）
法務の判断（先端の工場の装置の補正値を米国人が計算すると、保守の支援に当たる）	物語の設定である。実際の判断は、条文と運用を確かめたうえで、法務が行う
保守の時間（月 1,800 時間など）、費用（分割の費用 40 億円など）	架空の数値である
W3 の容器が米国の税関で開けられた出来事と、その背後の事情	架空の設定である
離散的なホロノミー、同期問題、CUSUM、カルマンフィルタ、ファルカスの補題、SAT ソル	実在する数学と手法である（補助文書 02）

バー、実物オプション	

ケース・スタディ・ストーリー中に登場する数学とデータ処理・データ解析技術・人工知能技術は、すべて実在するものである。ストーリー展開は架空の物語であり、登場する人物・組織も架空の存在である（本編まえがき）。

第 7 章　光稜精機の計測の現場（本編のまえがきから）

本作では、半導体の製造装置をつくる光稜精機が、メリディアン社に分析を依頼する。光稜精機は、以前のケーススタディにも登場した会社である。

半導体のチップは、ウェハーと呼ばれる直径 30 センチほどの薄い円盤の上に、ごく細い回路の線を刻んで作る。線の幅は、数ナノメートルから数十ナノメートルである。１ナノメートルは、10 億分の１メートルにあたる。

線の幅が設計どおりにできているかどうかは、チップの性能を左右する。

そこで工場では、専用の電子顕微鏡で、線の幅を測っている。光稜精機は、この線の幅を測る装置（以下、計測装置）をつくり、世界各地の半導体工場に納めている。

計測装置は、１台ごとにわずかなクセを持つ。電子のビームの状態や、装置の調整の具合が、１台ごとに少しずつ違うからである。同じ装置でも、部品を交換したあとには、クセが少し変わる。ナノメートルの世界では、このわずかなクセが、数値の違いとなって表れる。

そこで、装置ごとのクセを見つけるために、同じウェハーを複数の装置で測り、その測定値を比べる。そのための専用のウェハーを用意する。幅があらかじめ決められた細い線を、何本も刻み込んだこのウェハーを、本作では「基準ウェハー」と呼ぶ。

基準ウェハーは、１枚だけでなく、何枚か用意する。１枚だけでは、そのウェハーが傷んだり変わったりしたときに、ほかに比べるものがなくなるからである。光稜精機は、府中本社に４枚の基準ウェハーを用意している。

ただし、基準ウェハーどうしも、まったく同じには作れない。刻んだ線の幅は、１枚ごとにわずかに違う。

また、基準ウェハーは、測るたびに電子が当たり、表面がごくわずかに変わっていく。そのため、使い続けることはできない。変化が大きくなった基準ウェハーは使うのをやめ、新しいものに入れ替える。

基準ウェハーを複数の計測装置で測り、装置ごとのクセを見つける。そして、クセを打ち消す補正の値を装置に設定し、どの装置で測っても同じ数値が出るようにする。この作業を、本作では「**装置どうしのずれの補正**」と呼ぶ。業界では、英語で tool-to-tool matching と呼ばれる作業である。

光稜精機は、新しい計測装置を出荷する前に、府中本社、台湾、米国、上海にある自社の技術拠点で、自社の基準ウェハーを使って装置どうしのずれの補正をしている。基準ウェハーを回すのは、光稜精機の自社の拠点の間だけである。

顧客の工場どうしの間では回さない。顧客である半導体メーカーどうしは、互いに競い合う会社である。自社の工場の中に、ほかの会社のウェハーを持ち込んだり、自社の装置で測った数値をほかの会社に渡したりすることは、製造の技術や秘密が漏れるおそれがあるため、まず認められない。

ここに、難しさがある。

ナノメートルの世界では、線の本当の幅を、誰も正確には知らない。

どの装置が正しいとも言い切れない。

分かるのは、「この装置は、あの装置より 0.2 ナノメートル大きく測る」という、装置どうしの差だけである。

しかも、基準ウェハーそのものも、測るたびに電子が当たり、表面がごくわずかに変わることがある。拠点の間を運ぶ途中で、変わることもある。

光稜精機の顧客の中には、日本と米国のように、複数の国に工場を持つ半導体メーカーがある。そうした顧客は、日本の工場にも米国の工場にも、光稜精機の計測装置を入れている。

日本の工場に納めた装置は、府中本社で装置どうしのずれの補正をしてから出荷した。米国の工場に納めた装置は、米国の技術拠点で装置どうしのずれの補正をしてから出荷した。

ところが、顧客が自社の同じウェハーを、日本の工場の装置と米国の工場の装置の両方で測ると、測定値が 0.1 ナノメートル前後食い違う。

どちらも光稜精機の装置で、どちらも装置どうしのずれの補正を済ませているはずなのに、装置どうしのずれの補正をした拠点によって、数値がそろわない。

顧客からは、この食い違いについて**苦情**が届いている。

食い違いの原因は、どこかの計測装置のクセなのか。それとも、基準ウェハーのほうが変わってしまったのか。光稜精機は、これを突き止められずにいる。